

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN		 GeaAmbiental MONITOREOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Informe Técnico Área Terrestre	ITLB-451.1746-1	
Versión 2	Páginas X	Fecha de envío: 04-08-2023

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de GLP Planta Lengua Abastible"

Talcahuano – REGIÓN DEL BIOBIO

Agosto de 2023

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORADO	Paula Aguayo	Profesional especialista	03-08-2023
REVISADO	Sebastián Haeger	Profesional especialista	04-08-2023
AUTORIZADO	Alejandra Marín	Gerente de operaciones	04-08-2023

ÍNDICE GENERAL

1 INTRODUCCIÓN.....	<u>65</u>
2 OBJETIVOS.....	<u>86</u>
2.1 Objetivo General.....	<u>86</u>
2.2 Objetivos Específicos.....	<u>86</u>
3 METODOLOGÍA.....	<u>97</u>
3.1 Caracterización del sitio de estudio.....	<u>97</u>
3.1.1 Emplazamiento del proyecto.....	<u>107</u>
3.1.2 Área de influencia.....	<u>118</u>
3.1.2.1 Definición de área de influencia:.....	<u>Error! Bookmark not defined.8</u>
3.1.2.2 Caracterización del área de influencia.....	<u>Error! Bookmark not defined.8</u>
3.2 Diseño de muestreo y trabajo de campo.....	<u>139</u>
3.2.1 Identificación de flora.....	<u>154</u>
3.2.2 Vegetación.....	<u>174</u>
3.2.3 Estados de conservación.....	<u>184</u>
3.2.4 Singularidades ambientales.....	<u>194</u>
3.2.5 Potenciales efectos del cambio climático sobre el componente flora y vegetación..	<u>204</u>
4 RESULTADOS.....	<u>214</u>
4.1 Análisis de la Flora Vascular.....	<u>214</u>
4.2 Contextualización de la vegetación: Piso Vegetacional y Ecosistema Actual.....	<u>Error! Bookmark not defined.22</u>
4.2.1 Composición vegetacional teórica o esperada.....	<u>Error! Bookmark not defined.22</u>
4.2.2 Composición actual del ecosistema vegetacional.....	<u>Error! Bookmark not defined.23</u>
4.2.2.1 Descripción de las unidades vegetacionales registradas.....	<u>312</u>
4.2.2.1.1 Bosque nativo.....	<u>312</u>
4.2.2.1.2 Bosque de exóticas.....	<u>342</u>
4.2.2.1.3 Pastizal antropizado.....	<u>362</u>
4.2.2.1.4 Humedal.....	<u>382</u>

Commented [IQA1]: Los índices se encuentran desactualizados. Los voy a actualizar una vez que terminemos las correcciones.



4.2.2.1.5	Zona sin vegetación.....	4028
4.2.3	Abundancia relativa	Error! Bookmark not defined.29
4.2.3.1.1	Bosque nativo.....	Error! Bookmark not defined.29
4.2.3.1.2	Bosque de exóticas.....	Error! Bookmark not defined.30
4.2.3.1.3	Pastizal antropizado.	Error! Bookmark not defined.32
4.2.3.1.4	Humedal.	Error! Bookmark not defined.33
4.3	Estados de conservación.	4134
4.3.1	Descripción de las especies en categoría de conservación:.....	4235
4.4	Singularidades ambientales	4437
4.5	Potenciales efectos del cambio climático sobre el componente flora y vegetación. ..	5239
5	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	5541
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	5743
7	ANEXOS	6046
7.1	Profesional especialista.....	6046
7.2	Registro Fotográfico	6046



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Emplazamiento del proyecto.....	1041
Figura 2. Área de influencia estimada para el componente flora vascular en el polígono de intervención.....	1344
Figura 3. Ubicación de las parcelas de muestreo dentro del área de influencia del proyecto.....	1415
Figura 4. Riqueza específica de flora vascular por familia.....	2728
Figura 5. Proporción de la flora según su origen biogeográfico.....	2829
Figura 6. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.....	2829
Figura 7. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia y zona sin vegetación.....	3034
Figura 8. Fisionomía representativa de la Unidad Bosque Nativo.....	3332
Figura 9. Fisionomía representativa de la unidad bosque de exóticas.....	3534
Figura 10. Fisionomía representativa de la unidad Pastizal antropizado.....	3835
Figura 11. Fisionomía representativa de la unidad Humedal.....	4037
Figura 12. Ubicación de las especies en categoría de conservación registradas.....	4239
Figura 13. Hojas y ramas de ejemplar de <i>Drimys winteri</i> visto en la unidad Bosque Nativo.....	4340
Figura 14. Ejemplares de <i>Puya chilensis</i> observados en la unidad Bosque Nativo.....	4441
Figura 15. Ubicación de ejemplares de <i>Peumus boldus</i> y <i>Maytenus boaria</i> en relación a la planta Abastible Lenga.....	4542
Figura 16. <i>Eryngium paniculatum</i>	6055
Figura 17. <i>Luma apiculata</i> en sotobosque de <i>Pinus radiata</i>	6156
Figura 18. <i>Adiantum chilense</i> en suelo de bosque de <i>Pinus radiata</i>	6156
Figura 19. Formación densa de <i>Chusquea quila</i> y <i>Muehlenbeckia hastulata</i>	6257
Figura 20. <i>Baccharis racemosa</i>	6257
Figura 21. <i>Teline monspessulana</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>	6358
Figura 22. <i>Dipsacus fullonum</i>	6358



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación de las parcelas de muestreo dentro del área de influencia.	<u>1413</u>
Tabla 2. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	<u>1746</u>
Tabla 3. Categorías de Conservación.....	<u>1847</u>
Tabla 4. Especies vegetales registradas en el área de estudio.	<u>2322</u>
Tabla 5. Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico	<u>2928</u>
Tabla 6. Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia.....	<u>3028</u>
Tabla 7. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en la unidad Bosque Nativo.	<u>Error!</u>
<u>Bookmark not defined.34</u>	
Tabla 8. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en la unidad Bosque de exóticas. .	<u>Error!</u>
<u>Bookmark not defined.34</u>	
Tabla 9. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en la unidad Pastizal antropizado.	<u>Error!</u>
<u>Bookmark not defined.34</u>	
Tabla 10. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en la unidad Humedal.....	<u>Error!</u>
<u>Bookmark not defined.34</u>	
Tabla 11. Especies en categoría de conservación dentro del Área de Influencia del proyecto.....	<u>4135</u>
Tabla 12. Especies endémicas del área del Proyecto.	<u>4638</u>
Tabla 13. Especies registradas en el área del proyecto que figuran en el DS N°68 (2009).	<u>4740</u>
Tabla 14. Distancia al Proyecto de los sitios prioritarios de la región Biobío.	<u>5042</u>
Tabla 15. Áreas bajo protección oficial de la región del Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.	<u>5042</u>
Tabla 16. Áreas bajo protección oficial de la región Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.	<u>5143</u>
Tabla 17. Humedales oficiales de la región del Biobío aledaños al proyecto.....	<u>5143</u>



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados obtenidos en la campaña de terreno realizada los días 19 y 20 de junio 2023, con el objetivo de desarrollar una línea base de Flora y Vegetación de campaña otoñal, complementaria a la realizada en la temporada primaveral de 2022. Lo anterior, en el marco de la caracterización del Medio Biótico del Proyecto “Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de GLP Planta Lengua Abastible”, en adelante el Proyecto, el cual se emplaza en la comuna de Talcahuano, provincia de Concepción, región del Biobío (Figura 1).

Con la finalidad de suplir la creciente demanda de GLP dentro del Gran Concepción, se requiere aumentar la capacidad de almacenamiento de la instalación de distribución y almacenamiento propiedad de Abastible S.A., denominada Planta Lengua (en adelante “la Planta”), mediante la ejecución del Proyecto. En este sentido, el Proyecto que se somete a evaluación busca: (i) la habilitación de dos zonas de pavimentación de 1.303 m² totales, en las cuales se acopie GLP en formato envasado; y (ii) la correspondiente adecuación de la Red Contra Incendios (en adelante RCI), que contempla la nueva superficie habilitada. Este Proyecto permitirá aumentar el acopio de cilindros llenos en Planta aumentando la capacidad de almacenamiento total de GLP envasado en Planta Lengua en 260,5 toneladas adicionales.

Commented [FVA2]: Favor no agregar descripción del proyecto

El área del proyecto corresponde un sitio de 12 hectáreas, localizado en el costado norte de la ruta Camino a Lengua, comuna de Talcahuano, a 1 kilómetro del empalme Avenida Costanera, también conocido como sector Cuatro Esquinas. El clima de la comuna de Talcahuano es de tipo marítimo costero occidental, con estación seca en verano. Este corresponde a un clima de tipo templado cálido con lluvias en invierno y gran humedad atmosférica (Csbn's), según la clasificación climática de Köppen (1936). Esta situación redundará en veranos cálidos y secos, de 4 a 5 meses con eventos de lluvia ocasional, e inviernos fríos y lluviosos, con una media de precipitaciones anual de 1110,1 mm, una temperatura media anual de 12,2°C y una humedad relativa promedio de 82%.

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como finalidad caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, considerando lo establecido en el Artículo 18, literal e.2 del D.S. N°40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Además, en el desarrollo del presente informe se consideró lo establecido en las siguientes guías:

Commented [IQA3]: Se incorporaron las sugerencias. Mejor dejé las guías como listado en lugar de en el cuerpo del párrafo

- “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015).



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

- “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), ambas del Servicio de Evaluación Ambiental.
- “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020).
- “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El área del proyecto corresponde un sitio de 12 hectáreas, localizado en el costado norte de la ruta Camino a Lenga, comuna de Talcahuano, a 1 kilómetro del empalme Avenida Costanera, también conocido como sector Cuatro Esquinas. El clima de la comuna de Talcahuano es de tipo marítimo costero occidental, con estación seca en verano. Este corresponde a un clima de tipo templado cálido con lluvias en invierno y gran humedad atmosférica (Csbn's), según la clasificación climática de Köppen (1936). Esta situación redundo en veranos cálidos y secos, de 4 a 5 meses con eventos de lluvia ocasional, e inviernos fríos y lluviosos, con una media de precipitaciones anual de 1110,1 mm, una temperatura media anual de 12,2°C y una humedad relativa promedio de 82%.

Según la clasificación de Gajardo (1994) el proyecto se encuentra en la región del “Bosque caducifolio” subregión del “Bosque caducifolio del Llano” y la Formación “Bosque Caducifolio de Concepción”. Se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de la Costa, en la Región del Biobío, presentando una fase húmeda hacia la vertiente oceánica hacia el oriente. Se estima que originalmente pudo tener un gran desarrollo y riqueza florística, la cual se ha casi completamente reemplazado por las plantaciones de *Pinus radiata*.

En base a la clasificación de Luerbert & Pliscoff (2017), el proyecto se encuentra dentro del piso vegetacional denominado “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica*-*Azara integrifolia*”. Esta es una formación muy diversificada, siendo importante la presencia de especies leñosas como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*, además de trepadoras como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternauta* y *Proustia pyrifolia*. Se estima que la corta reiterada y la quema de la vegetación han generado una fuerte degradación de la formación original, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, aunque se pueden encontrar sectores con fisonomía boscosa de la vegetación original. Al mismo tiempo, se considera que las plantaciones de *Pinus radiata* adyacentes a las áreas boscosas provocan la invasión de especies como *Teline monspesulana* y *Rosa rubiginosa*.

Commented [FVA4]: Creo que esto es info más de resultados bibliográficos que introducción

Commented [ISR4]: El primer párrafo se dejó como contexto geográfico y climático. El resto se movió a resultados, como se sugirió.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Establecer una línea base para el componente flora y vegetación en el área de influencia del proyecto, complementando con una nueva campaña de monitoreo otoñal y contrastante al levantamiento realizado en temporada de primavera de 2022.

2.2 Objetivos Específicos

- Establecer la vegetación existente dentro del Área de Influencia del Proyecto.
- Caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del ~~Area~~Área de Influencia del proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico.
- Reconocer los patrones vegetacionales presentes dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren protegidas o con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente dentro del Área de Influencia del Proyecto.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas del área de influencia.
- Analizar las singularidades de la flora y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes

Commented [FVA6]: Agregue estos últimos dos objetivos.. para que el informe quede en la misma línea del levantamiento de Primavera

Commented [IQA7R6]: Se incorporan los cambios sugeridos



3 METODOLOGÍA

El estudio de flora y vegetación fue realizado en dos etapas:

- 1era Etapa, Caracterización del área de estudio. Esta etapa se dividió en:
 - o Levantamiento de información bibliográfica.
 - o Caracterización del sitio de emplazamiento del proyecto.
 - o Definición del Área de Influencia del proyecto.
- 2da Etapa, Diseño de muestreo y trabajo de campo. Esta etapa se dividió en:
 - o Diseño de muestreo.
 - o Trabajo de campo: Identificación de flora.
 - o Trabajo de campo: Caracterización de la vegetación.
 - o Evaluación de estado de conservación de las especies.
 - o Evaluación de singularidades ambientales y potenciales efectos del cambio climático.

Commented [IQA8]: En lugar de las 4 etapas sugeridas se mantuvieron 2, pero se detallan las distintas partes de cada una.

3.1 Caracterización del sitio de estudio

3.1.1 Levantamiento de información bibliográfica.

Previo al análisis de flora se contextualiza biogeográficamente el área en la cual se emplazará el proyecto, lo que permite definir el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra. Para esto se consultó literatura especializada, particularmente “La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica” (Gajardo 1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff 2017).

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Font color: Auto

Formatted: Justified, Indent: First line: 0.63 cm, Automatically adjust right indent when grid is defined, Space After: 12 pt, Line spacing: Multiple 1.15 li, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers

Además, en base a revisión de imágenes satelitales, se logró identificar las potenciales unidades homogéneas de vegetación y uso de suelo presentes en el área de emplazamiento del Proyecto y de sus alrededores. Para esto se realizó una interpretación de imágenes satelitales de uso libre (Google Earth, Bing y ESRI), con el fin de determinar de manera preliminar unidades homogéneas a través de patrones de textura, color y tono (ej. Formaciones de bosque nativos, plantaciones, matorrales, campos agrícolas, cuerpos de agua, humedales y áreas sin vegetación). El levantamiento en gabinete permitió la identificación del piso bioclimático y de las potenciales formaciones y pisos vegetacionales existentes en la zona de emplazamiento del proyecto sus alrededores. En este contexto la literatura consultada corresponde a Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994) y la Cartografía de Sinopsis bioclimática y

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Font color: Auto

Formatted: Normal, Indent: First line: 0.63 cm, Space After: 12 pt



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

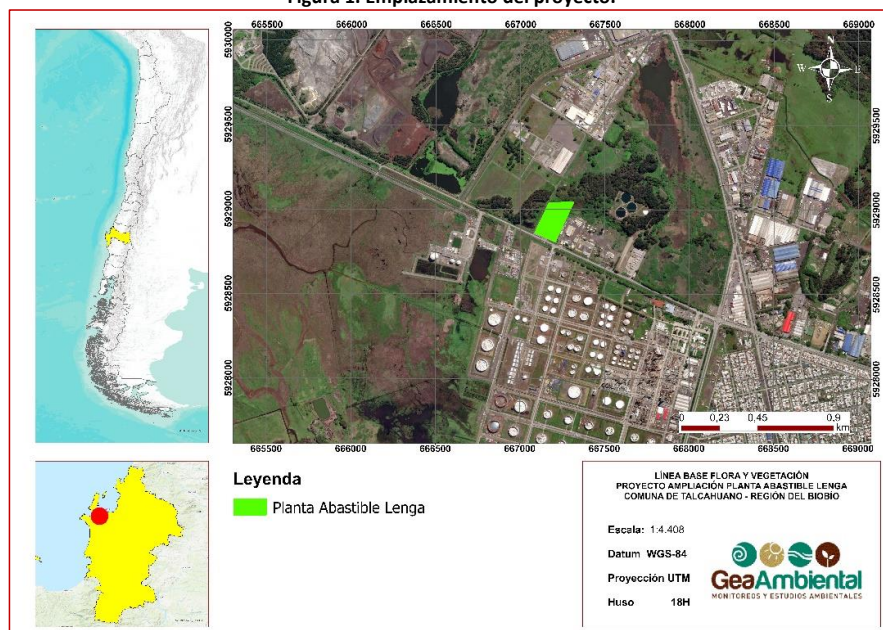
vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017). Asimismo, en base a revisión de imágenes satelitales, se logró identificar las potenciales unidades homogéneas de vegetación y uso de suelo presentes en el área de emplazamiento del Proyecto y de sus alrededores.

3.1.2 Caracterización del sitio de eEmplazamiento del proyecto.

El Proyecto se encuentra ubicado junto al Camino a Lenga, a un kilómetro al poniente del empalme de ésta con la Avenida Costanera, sector Cuatro Esquinas, comuna de Talcahuano, provincia de Concepción, Región del Biobío. La zona corresponde a un sector de uso industrial, altamente intervenido por la actividad humana, que convive con zonas protegidas por el Plan Regulador de Talcahuano.

Formatted: Indent: First line: 0.63 cm, Space After: 12 pt

Figura 1. Emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

3.1.3 Definición del Área de Influencia del proyecto.

El área de influencia se define como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (letra a) del artículo 2 del reglamento del SEA, DS N°40/2012). En relación con esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Para la determinación de la misma se consideró lo establecido en las siguientes guías:

- ✓ “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” del 2015 (SEA, 2015)
- ✓ “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” de 2017 (SEA, 2017)

Particularmente, en la “Guía para la descripción del área de influencia” 2017 del SEA, se describen distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para determinar el Área de Influencia del Proyecto se consideró la descripción de la extensión o alcance de los potenciales efectos de las obras de este-éste sobre el componente Flora y vegetación (Pérdida de una comunidad de flora o vegetación, Modificación de la composición florística de una comunidad, Modificación de la población, cambio en sus propiedades, Pérdida de individuos o ejemplares de una población, Invasión de individuos o ejemplares de flora). Particularmente, se consideró relevante la extensión proyectada de dispersión de material particulado durante la fase de construcción del proyecto, pues actividades como la circulación de maquinaria y vehículos livianos, asociada a la emisión de material particulado sedimentable (MPS), puede tener efecto sobre especies en categoría de conservación en el caso que se supere la norma establecida. En consecuencia, considerando el potencial efecto del Material Particulado Sedimentable (MPS), se estableció un área de influencia delimitada de acuerdo con los resultados entregados por la “Estimación de Emisiones a la Atmósfera y Modelación de Calidad del Aire” presentada en el Anexo 2.1 de la DIA. El efecto potencial asociado a las obras respectivas se cita en Tabla N°1 de Anexo 2.5 de DIA, “Caracterización Flora y Vegetación”.

Formatted: Indent: First line: 1.25 cm, Space After: 12 pt



En ese sentido, el modelo utilizado para determinar los aportes en concentraciones de material particulado y gases de combustión provenientes de las distintas fases del Proyecto corresponde al sistema de modelación “WRF-CALPUFF”. Para determinar los aportes del Proyecto a lo largo de su entorno, se utilizó la plataforma de modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos, CALPUFF VIEW v9.0.0, la cual proyecta las concentraciones en puntos receptores acorde a las variables de entrada ingresadas para los distintos escenarios del Proyecto. Conforme a lo señalado anteriormente, las modelaciones realizadas, que representan los escenarios más desfavorables desde el punto de vista de tasas de emisión, corresponden a:

- Escenario sinérgico año 2024
- Fase de operación del Proyecto

Cabe destacar además que el modelo entrega las curvas de isolíneas de concentración para cada contaminante, para analizar en detalle su comportamiento. Dichas curvas se presentan en el Apéndice A del Anexo 2.1 Estudio de Estimación de Emisiones y Modelación de Calidad del Aire.

Respecto a los puntos de máxima concentración y depositación, el modelo entrega además los aportes máximos de concentraciones de contaminantes, junto con la ubicación geográfica de estos puntos para los escenarios modelados. Se indica que en todos los Puntos de Máxima Concentración (PMC) y depositación (PMD) cumplen con los límites estadísticos para material particulado y gases de combustión, descartando de esta manera posible afectación a la salud de la población en todos los escenarios modelados.

Las tablas N° 2 y N°3 del Anexo 2.5 de la DIA “Caracterización primavera flora y vegetación” muestran los valores obtenidos y coordenadas de localización de los puntos de máximo impacto, definidos como punto de máxima depositación (PMD) para el material particulado sedimentable (MPS), categorizados por escenario de modelación.

Asimismo, las figuras N°2 y N°3 del Anexo 2.5 de la DIA “Caracterización primavera flora y vegetación” muestran la localización de los puntos de máxima intensidad (PMI), que considera los puntos de máxima depositación (PMD) y los de máxima concentración (PMC) de todos los contaminantes modelados, incluyendo el MPS.

Por lo tanto, el área de influencia para el componente de flora y vegetación fue definida conforme a los resultados de la modelación de dispersión de contaminantes de la fase de construcción y operación del Proyecto para el parámetro MPS, según el detalle indicado anteriormente. En esta área de influencia se estima que el promedio anual de emisiones de MPS pueden variar entre 0,10 y 0,3 mg/m²/s en Sinergia 2024 y entre 0.10 y 0.35 mg/m²/s en fase de

Formatted

Formatted: Space After: 6 pt

Formatted: Indent: First line: 0.63 cm, Space After: 12 pt

Formatted: Normal, Left, Indent: First line: 0.63 cm, Space After: 12 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto



operaciones. El área de influencia definida abarca 195 hectáreas. En la a continuación se muestra el área de influencia del Proyecto.

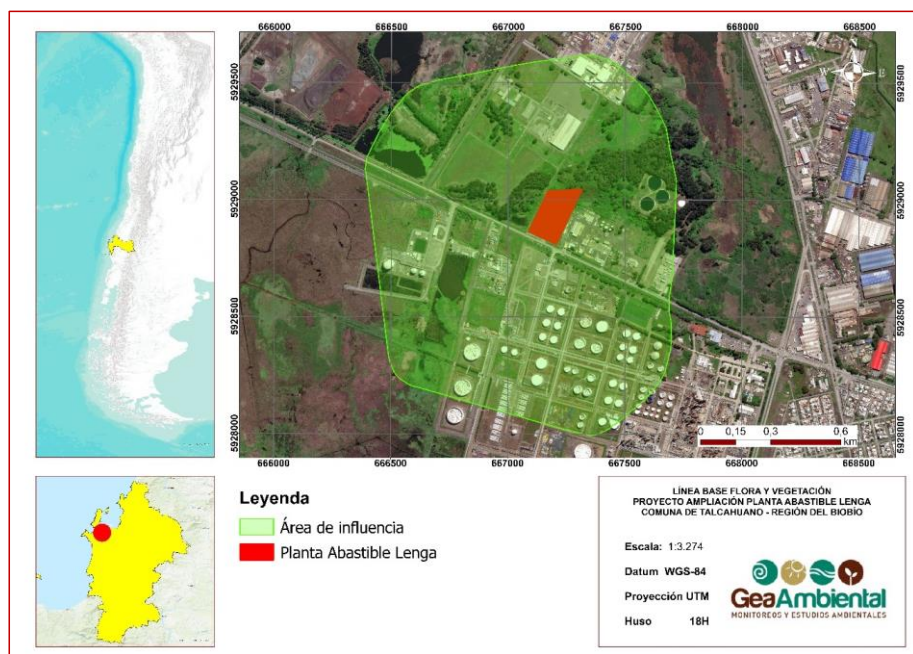
Commented [FVA9]: Agregue la justificación de definición de AI en función de la modelación de MPS

Commented [IQA10R9]: Se incorpora al texto

Formatted: Normal, Left, Indent: First line: 0.63 cm, Space After: 12 pt, Line spacing: single, Font Alignment: Auto

Commented [IQA11]: Se reemplazan las figuras que presentan el AI por nuevas cartografías donde se presenta dicha área mejor dibujada, para que sea lo mas parecida posible al informe anterior

Figura 2. Área de influencia estimada para el componente flora vascular en el polígono de intervención.



Fuente: Elaboración propia.

3.2 Diseño de muestreo y trabajo de campo.

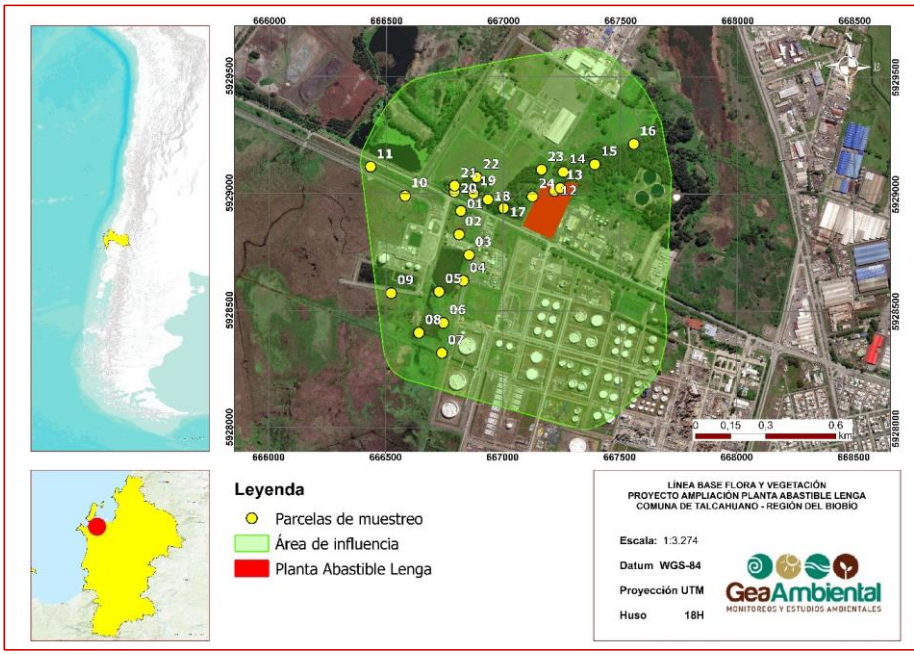
Durante la campaña de terreno se recorrió el área de Influencia del proyecto en la mayor extensión posible, tras obtener el permiso de los propietarios de los terrenos colindantes a la planta. Dentro del área de influencia definida para el componente flora se establecieron **24 parcelas cuadradas de 30x30 metros (900 m²)**, en las que se registraron las características generales de la

Formatted: Font: Bold



vegetación (cobertura, estratos, especies dominantes) para describir la vegetación del área. Al mismo tiempo se registraron las especies presentes mediante el recorrido y registro, en la medida que la densidad de la vegetación lo permitía, con el fin de describir la composición florística. La ubicación de las parcelas fue georreferenciada utilizando un equipo GPS, usando el punto central como referencia.

Figura 3. Ubicación de las parcelas de muestreo dentro del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Ubicación de las parcelas de muestreo dentro del área de influencia.

Transecto	Coordenadas UTM 84 Huso 18 H	
	Este	Norte
1	666819	5928926
2	666812	5928826
3	666855	5928738
4	666831	5928628
5	666727	5928581

Formatted Table



contacto@geaambiental.cl
+56 41 3832613
www.geaambiental.cl

Transecto	Coordenadas UTM 84 Huso 18 H	
	Este	Norte
6	666746	5928448
7	666740	5928319
8	666642	5928406
9	666523	5928574
10	666581	5928990
11	666433	5929114
12	667219	5929012
13	667244	5929024
14	667257	5929093
15	667391	5929126
16	667557	5929213
17	667002	5928938
18	666935	5928975
19	666874	5929000
20	666792	5929007
21	666792	5929033
22	666887	5929070
23	667164	5929103
24	667125	5928988

Fuente: Elaboración propia

Formatted Table

Las especies registradas fueron identificadas en terreno y fotografiadas para apoyar su identificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada, que incluye los trabajos de Rodríguez et al (2018) “Catálogo de las plantas vasculares de Chile”, Quiroz et al (2009) “Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile”, Herrera et al. (2016) “Manual de plantas invasoras de Sudamérica”, Fuentes et al. (2014) “Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo”, entre otros. La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo con lo indicado en los sitios de internet del Instituto de Botánica Darwinion y del Catálogo de plantas vasculares de Chile de la Universidad de Concepción.

3.2.1 Identificación de flora

Se realizó un recorrido pedestre por el área de influencia del proyecto, muestreando dentro de las parcelas previamente definidas, en la medida en que la topografía y la densidad de la vegetación lo permitiesen, para realizar un inventario de la flora vascular presente, estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, recolectando fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, o mediante fotografías, para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación.


contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

La riqueza florística del área prospectada del proyecto se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El **origen biogeográfico** se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Nativo (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Introducido (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

Se estableció la **forma de crecimiento** de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en de acuerdo a las siguientes definiciones:

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *Kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).

Commented [IQA12]: Se incorporan los cambios sugeridos en esta sección



- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.2 Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, en síntesis *“corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”* (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante unidades vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el muestreo de flora y vegetación se realizó mediante parcelas ubicadas en sectores representativos de la formación general, contabilizando todos los ejemplares presentes de acuerdo con la metodología. Se identificó la vegetación y se caracterizó los tipos vegetacionales presentes. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología de Braun-Blanquet, fundamentada en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la Tabla 2 (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 2. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Escala de abundancia - dominancia	Caracterización del atributo
1	Porcentaje de cobertura menor al 1%
2	Porcentaje de cobertura 1% a 5%
3	Porcentaje de cobertura 6% a 25%
4	Porcentaje de cobertura 26% a 50%
5	Porcentaje de cobertura 51% a 75%
6	Porcentaje de cobertura 76% a 100%
+	Rara con cobertura insignificante
r	Solitario con cobertura insignificante
p	Individuos fuera de la parcela

Fuente: Elaboración propia

Commented [FVA13]: En el informe de primavera, aparece otra tabla (porque la diferencia, podría ser igual?:
Escala de abundancia - dominancia

Commented [IQA14R13]: Se modifica la tabla para usar el mismo criterio del informe anterior



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

3.2.3 Estados de conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo cuarto proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N°41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N°52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017, DS N°79/2018, DS N°23/2019, DS N°16/2020 y DS N°44/2021) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD). Dentro de estas categorías, las que se consideran como especies bajo amenaza son aquellas clasificadas dentro de las categorías Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico. A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Formatted: Indent: First line: 0.75 cm, Space Before: 0 pt, After: 12 pt

Tabla 3. Categorías de Conservación

	Definición
Extinta (EX)	Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie
Extinta en Estado Silvestre (EW)	Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie

Commented [IQA15]: Se incorpora sugerencia al texto.



En Peligro Crítico (CR)	Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre
En Peligro (EN)	Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre
Vulnerable (VU)	Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre
Casi amenazada (NT)	Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo
Preocupación menor (LC)	Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
Datos insuficientes (DD)	Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

3.2.4 Fuente: IUCN

3.2.5.3.2.4 Singularidades ambientales

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2020):

3.2.5.13.2.4.1 Singularidad para la flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
5. Presencia de especies de distribución restringida.
6. Presencia de especies en categorías CITES.
7. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
8. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
9. Otras singularidades.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Normal, Centered, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering

Formatted: Normal, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering

Commented [IQA16]: Se cambian singularidades al formato de informe anterior, de acuerdo a lo solicitado

Formatted: Space After: 0 pt



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

3.2.5.23.2.4.2 Singularidad ambiental de la vegetación

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
9. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
12. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Indent: Left: 0.75 cm, Hanging: 0.5 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 12 pt

3.2.63.2.5 Potenciales efectos del cambio climático sobre el componente flora y vegetación.

De acuerdo con los lineamientos de la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (2023), se evaluaron los potenciales efectos del proyecto considerando factores como el riesgo climático de la comuna de emplazamiento del proyecto, y la vulnerabilidad de las especies presentes al cambio climático, así como las potenciales sinergias entre la ejecución del proyecto y los potenciales efectos del cambio climático. Para evaluar los riesgos en la zona de emplazamiento del proyecto se revisó el Atlas de Riesgos Climáticos (MMA, 2020).

Commented [IQA17]: Esta sección nosotros la manejamos aparte, aunque esté dentro de las singularidades. Comentame si te parece OK o la cambiamos



4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes bibliográficos.

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la Región del Bosque Caducifolio, Subregión del Bosque Caducifolio del Llano, en la Formación Bosque Caducifolio de Concepción. Esta formación se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de la Costa, en la VIII Región, presentando una fase húmeda hacia la vertiente oceánica y una fase seca hacia el oriente. Originalmente debe haber tenido un gran desarrollo y riqueza florística, pero ha sido casi completamente remplazado por las plantaciones de *Pinus radiata*.

Dentro de esta formación se describen las siguientes comunidades de especies:

- *Nothofagus obliqua* - *Gomortega keule* (Roble – Keule): Comunidad excepcional por su composición florística, que incluye muchas especies arbóreas escasas del contingente laurifolio y otras que señalan aquí su límite norte de distribución; ha sido eliminada de gran parte de su territorio.
- *Cytisus monspessulanus* - *Sarothamnus scoparius* (Lluvia de Oro – Retamillo): Comunidad de carácter invasor, que está constituida por especies en su mayoría adventicias. Se presenta como masa pura sobre terrenos rozados o quemados.
- *Griselinia scandens* (Yelmo): Comunidad típicamente litoral, rupícola, que se encuentra sobre acantilados rocosos junto al mar; su composición florística es variada.
- *Aster vahlilii* (Aster): Comunidad muy escasa en esta formación, encontrándose sólo en algunas quebradas y cerca de los cursos de agua.
- *Nothofagus glauca* - *Persea lingue* (Hualo-Lingue): Su presencia es frecuente, especialmente en las laderas orientales de la Cordillera de la Costa. Por la alteración existente, su aspecto es casi siempre aquel de un matorral alto algo disperso.
- *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba* (Roble-Peumo): Es frecuente en el sector oriental de la formación, encontrándose en laderas secas.
- *Nothofagus obliqua* - *Nothofagus dombeyi* (Roble-Coigue): Comunidad que se presenta en quebradas y laderas húmedas.
- *Aextoxicon punctatum* - *Laurelia sempervirens* (Olivillo-Laurel): Comunidad propia de laderas y valles húmedos.
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Litre –Corcolén): Se encuentra en los sectores muy secos y degradados de la formación en especial en la vertiente expuesta hacia la depresión intermedia.
- *Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum* (Canelo-Temú): Se ubica sobre los cursos de agua, de preferencia en lugares planos o con lomajes suaves.

Commented [I18]: Se añaden resultados de análisis bibliográficos en esta sección, de acuerdo a lo solicitado



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

- *Aristotelia chilensis* - *Rubus ulmifolius* (Maqui-Murra): Comunidad de matorrales abiertos que se encuentra en lugares degradados; es de amplia distribución.
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata* (Quinchihue-Grama Salada): Comunidad de poca diversidad, que se ubica en los campos arenosos de la línea superior de las playas. Es de amplia distribución geográfica. (Quinchihue - Grama Salada).

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), el Proyecto se encuentra dentro del piso vegetal denominados Formación Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*, que corresponde a un Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*. Se encuentra muy diversificada, siendo importante la presencia de especies leñosas como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*, además de trepadoras como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia*.

La composición florística del piso es la siguiente: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Gaultheria insana*, *Genista monspesulana*, *Lardizabala biternata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosus* y *Ugni molinae*.

Sobre la dinámica vegetal se indica que la corta reiterada y la quema de la vegetación han generado una fuerte degradación de la formación original, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, aunque aún se pueden encontrar sectores con la fisonomía boscosa de la vegetación original. Al mismo tiempo, se considera que las plantaciones de *Pinus radiata* adyacentes a las áreas boscosas, provocan la invasión de especies como *Teline monspesulana* y *Rosa rubiginosa*.

4.2 Análisis de la Flora Vascular.

Dentro del área de influencia del proyecto, se determinó la presencia de un total de 124 especies, distribuidas en 53 familias. Las familias más numerosas fueron Poaceae y Asteraceae, representadas por 18 y 17 especies respectivamente. Otras familias con abundante representación fueron Fabaceae y Apiaceae, con 9 y 6 especies respectivamente. Se registraron 72 especies introducidas, 41 nativas y 11 endémicas. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor parte de las



especies (90) crece de forma herbácea, 18 crecen en forma arbustiva, 12 crecen en forma arbórea, 3 crecen como trepadoras y 1 crece como suculenta. [En la tabla 4 se presenta el detalle taxonómico de las especies identificadas, su forma de crecimiento y su origen biogeográfico.](#)

Formatted: Line spacing: Multiple 1.15 li

Tabla 4. Especies vegetales registradas en el área de estudio.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen
Pteridophyta / Polypodiopsida	Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> Kaulf	Palito negro	Herbácea	Nativa
	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata	Herbácea	Nativa
	Salviniaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Flor del pato	Herbácea	Nativa
Pinophyta/ Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	Introducida
		<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché	Cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo	Herbácea	Nativa
		<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	Introducida
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la Palta	Herbácea	Nativa
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	Introducida
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la Palta	Herbácea	Nativa
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Herbácea	Introducida
		<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Arbustiva	Nativa
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Arbustiva	Nativa
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	Introducida
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Herbácea	Introducida
		<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	Herbácea	Introducida
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	Arbustiva	Nativa
		<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Lechuguilla	Herbácea	Introducida
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del Chanco	Herbácea	Introducida
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	Introducida
		<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla silvestre	Herbácea	Introducida
		<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsana	Herbácea	Introducida
		<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	Herbácea	Introducida
		<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Mitique	Arbustiva	Endémica
		<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	Arbustiva	Endémica


contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen
		<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill		Herbácea	Introducida
		<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Herbácea	Introducida
	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aliso	Arbórea	Introducida
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Herbácea	Introducida
	Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L.	Raps	Herbácea	Introducida
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Herbácea	Introducida
		<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Berro	Herbácea	Introducida
		<i>Raphanus sativus</i> L.	Rabano	Herbácea	Introducida
	Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Tua, Tabaco del diablo	Herbácea	Endémica
	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloy-quillo	Herbácea	Introducida
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maiten	Arbórea	Nativa
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla, cenizo	Herbácea	Introducida
		<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Sosa	Arbustiva	Nativa
	Cornaceae	<i>Griselinia scandens</i> (R. et P.) Taub.	Yelmo	Trepadora	Introducida
	Dipsacaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cardo de cardar	Herbácea	Introducida
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbustiva	Nativa
	Ericaceae	<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Hued Hued	Arbustiva	Nativa
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	Arbustiva	Endémica
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Herbácea	Introducida
	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo Australiano	Arbórea	Introducida
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	Introducida
		<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Chocho	Arbustiva	Introducida
		<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	Hualputra, rodajilla	Herbácea	Introducida
		<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Herbácea	Introducida
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia falsa	Arbórea	Introducida
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retanilla	Arbustiva	Introducida
		<i>Trifolium repens</i> L.	Trebol blanco	Herbácea	Introducida
		<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Arveja o Alverja	Herbácea	Introducida
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Herbácea	Introducida
		<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Herbácea	Nativa



División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen
	Grossulariaceae	<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Zarzaparrilla	Arbustiva	Nativa
	Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Pinito de agua, hierba del sapo	Herbácea	Nativa
	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Herbácea	Introducida
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Arbórea	Endémica
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	Introducida
		<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Arbórea	Nativa
		<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Mutilla	Arbustiva	Nativa
	Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevideensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Duraznillo	Herbácea	Nativa
		<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Diego de la noche	Herbácea	Nativa
	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Vinagrillo	Herbácea	Nativa
	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	Herbácea	Introducida
	Phytolaccaceae	<i>Ercilla spicata</i> (Bertero) Moq.	Coralillo, siete huiras, voqui- auca, voqui-traro	Trepadora	Endémica
	Phrymaceae	<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>lutea</i>	Berro amarilla	Herbácea	Nativa
	Plantaginaceae	<i>Callitriche lechleri</i> (Hegelm.) Fassett var. <i>lechleri</i>	Huencheco	Herbácea	Nativa
		<i>Callitriche terrestris</i> Raf. subsp. <i>turfosa</i> (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo	Estrellita de agua	Herbácea	Nativa
		<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	Introducida
		<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me Olvides	Herbácea	Introducida
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Voqui negro	Arbustiva	Nativa
		<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo, duraznillo	Herbácea	Introducida
		<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	Introducida
		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Lengua de vaca	Herbácea	Introducida
		<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Herbácea	Introducida
	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	Herbácea	Introducida
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Botón de oro	Herbácea	Introducida
		<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	Introducida
	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Manzano	Arbórea	Introducida



División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen
		<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Murra	Arbustiva	Introducida
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Arbustiva	Introducida
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	Introducida
		<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, kantoría	Herbácea	Nativa
	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolen	Arbustiva	Endémica
		<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	Introducida
		<i>Salix caprea</i> L.	Gatito	Arbustiva	Introducida
		<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno	Arbórea	Nativa
	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba negra, Tomatillo	Herbácea	Introducida
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, Mitrún	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta/ Liliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth		Herbácea	Nativa
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	Trepadora	Nativa
	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Llantén de agua	Herbácea	Introducida
	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salcilla	Herbácea	Nativa
	Araceae	<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lenteja de agua	Herbácea	Nativa
	Asphodelaceae	<i>Paspheia caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	Herbácea	Nativa
	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Suculenta	Endémica
	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Totora	Herbácea	Nativa
		<i>Carex acutata</i> Boott	Cortadera	Herbácea	Endémica
		<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton		Herbácea	Nativa
		<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quinquín	Herbácea	Nativa
	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel	Calle calle	Herbácea	Nativa
	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	Herbácea	Nativa
	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	Herbácea	Introducida
		<i>Aira caryophyllea</i> L.		Herbácea	Introducida
		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Pasto oloroso	Herbácea	Introducida
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbácea	Introducida
		<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	Herbácea	Introducida
		<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla	Herbácea	Introducida
		<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	Herbácea	Introducida
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	Herbácea	Introducida



División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen
		<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Herbácea	Endémica
		<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Cola de zorro	Herbácea	Nativa
		<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Herbácea	Introducida
		<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Chépica	Herbácea	Nativa
		<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Cebadilla, flechilla	Herbácea	Introducida
		<i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	Herbácea	Introducida
		<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Herbácea	Introducida
		<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Carrizo	Herbácea	Introducida
		<i>Phalaris aquatica</i> L.	Falaris	Herbácea	Introducida
		<i>Sporobolus densiflorus</i> (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela	Llinto	Herbácea	Nativa
	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Vautro	Herbácea	Introducida
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Canelo	Arbórea	Endémica

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Riqueza específica de flora vascular por familia.

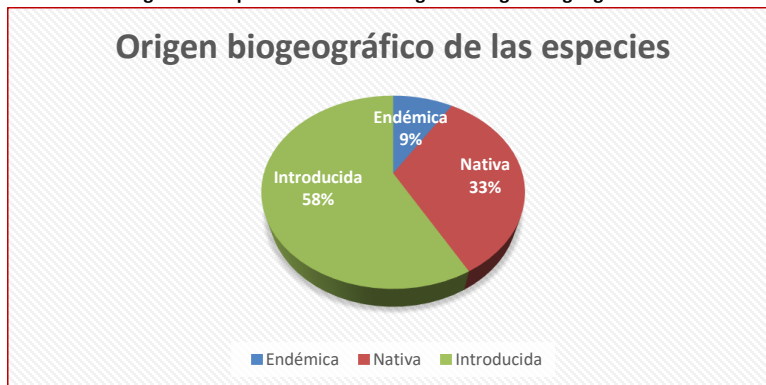


Fuente: Elaboración propia

En base a los resultados de la flora total registrada, el origen biogeográfico mostró una mayor riqueza de las especies introducidas con un 58%, seguido de nativas con un 33% y endémicas con un 9%, de acuerdo al siguiente grafico:

Formatted: Indent: First line: 0.63 cm

Figura 5. Proporción de la flora según su origen biogeográfico.

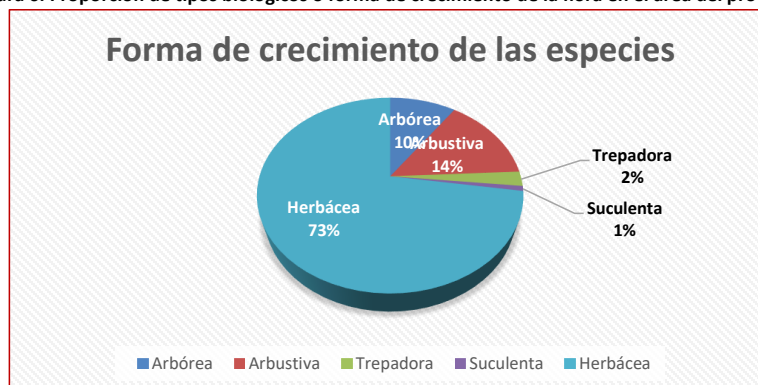


Fuente: Elaboración propia

En base a los resultados de flora total registrada, la forma de crecimiento que presento una mayor riqueza de especies correspondió a herbáceas con un 73%, seguida por especie con habito arbustivo con un 14%, arbóreas con 10%, las especies trepadoras con un 2%, y por ultimo suculenta con un 1%, de acuerdo al siguiente grafico:

Formatted: Indent: First line: 0.63 cm

Figura 6. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

En la siguiente tabla se resumen los taxa identificados en el AI, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico:

Tabla 5. Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Endémica	Nativa	Introducida	
Arbórea	2	3	7	12
Arbustiva	4	9	5	18
Herbácea	3	27	60	90
Trepadora	1	2	0	3
Suculenta	1	0	0	1
TOTAL	11	41	72	124

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno

A continuación, se muestran fotografías de las taxas identificadas:

4.3 Análisis de la vegetación.

En el área de influencia se identificaron 4 formaciones o unidades vegetacionales: Bosque nativo, Bosque exótico, Pastizal antropizado y Humedal, más una zona sin vegetación, que corresponde a toda la infraestructura construida. Las formaciones se distinguen claramente por su conformación florística y estructura vegetacional.

Formatted: Normal, Left, Indent: First line: 0.63 cm, Space After: 12 pt

Commented [FVA19]: Completar esta tabla, verificar que los títulos queden bien

Commented [I20R19]: Se incorpora tabla

Commented [FVA21]: Agregar fotos

Commented [IQA22R21]: Para mantener nuestro formato preferimos dejar las fotos como anexo al final. Pero si es estrictamente necesario este cambio, podemos conversarlo

Commented [FVA23R21]:

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

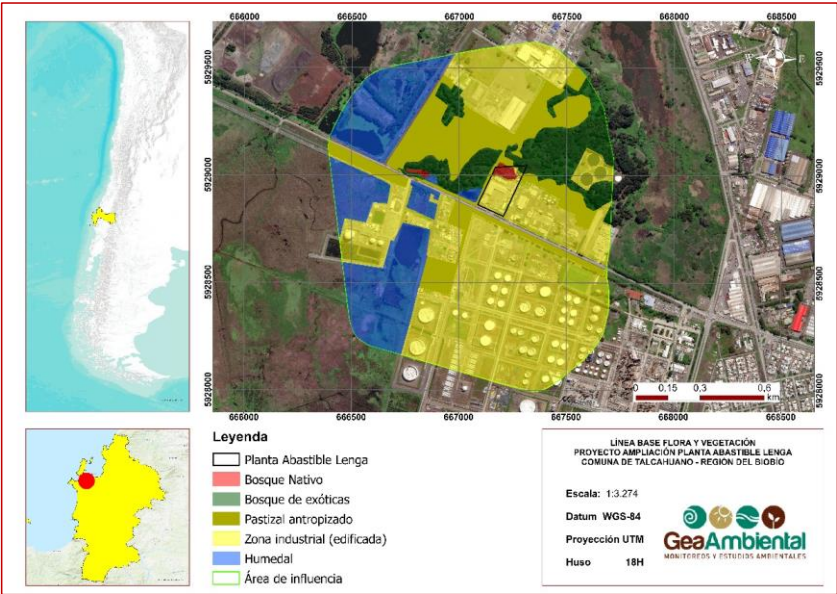


contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Figura 7. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia y zona sin vegetación.



Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia

Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Superficie (%)
Bosque nativo	0,79	0,92
Bosque exóticas	20,88	24,36
Pastizal	27,82	32,46
Humedal	36,21	42,26
TOTAL	85,7	100

Fuente: Elaboración propia

Commented [FVA24]: Favor completar tabla

Commented [I25R24]: Se incorpora tabla

Formatted Table

Commented [FVA26]: Bosque exótico y pastizal no se identificó en primavera, podría ser esto un inconveniente para efectos de la evaluación ambiental?

Commented [I27R26]: De acuerdo a lo que se me indica, puede ser causal de consultas pero no debería causar problemas pues es un resultado esperable, ya que en esta campaña se muestreó una zona muy amplia que no fue cubierta en el estudio anterior. Este nuevo resultado se explica al haberse muestreado sitios nuevos donde se encontraban estos tipos vegetacionales.



4.3.1 Descripción de las unidades vegetacionales registradas.

4.3.1.1 Bosque nativo.

Formación vegetal que conserva en gran parte la estructura del bosque remanente del Bosque Caducifolio de Concepción, aunque sin presencia de grandes árboles y el estrato que correspondería al sotobosque completamente dominado por *Chusquea quila* (Quila) o *Rubus ulmifolius* (Zarza). Esta formación se encuentra en dos sitios: uno aledaño a la planta Abastible y el otro en un cerro ubicado en el predio colindante hacia el oeste. Ambos sitios corresponden a cerros de baja altura, en los cuales la vegetación nativa se mantiene como dominante. En ambos sitios se registró la presencia de *Puya chilensis* (Puya), en tanto solo en el sitio ubicado en el predio colindante al oeste con la planta, se localizó a *Drimys winteri* (Canelo). Ambas especies son las únicas de las identificadas que presentan categoría de conservación: LC, Preocupación Menor.

El estrato de mayor altura es dominado por árboles bajos, de hasta 4 metros de altura. Las especies dominantes en este estrato son *Maytenus boaria* (Maitén), *Peumus boldus* (Boldo) y *Escallonia pulverulenta* (Corontillo). También se encuentran *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Azara integrifolia* (Corcolén), *Luma apiculata* (Arrayán) y *Podanthus ovatifolius* (Mitique) en el límite de menor altura del estrato. Lo anterior se encuentra acompañado por enredaderas como *Muehlenbeckia hastulata* (Voqui negro), *Proustia pyrifolia* (parrilla blanca) y *Cissus striata* (Pilpilvoqui), además de herbáceas como *Lolium perenne* (Ballica), *Dactylis glomerata* (Pasto ovillo), *Bomarea salsilla* (salsilla) y *Eryngium paniculatum* (Chupalla). También se encuentran individuos aislados de *Populus nigra* (Álamo) y *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano). Los índices de cobertura para la unidad de acuerdo a la metodología de Braun-Blanquet se presentan en la tabla 7.

Tabla 7. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en la unidad Bosque Nativo.

Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Canelo	r
<i>Griselinia scandens</i> (R. et P.) Taub.	Yelmo	+
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> Kaulf	Palito negro	+
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	1
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata	2
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salsilla	+
<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	+
<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quinquín	+
<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel	Calle calle	r
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	1
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	2
<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	2

Formatted: Indent: Left: 0.5 cm, First line: 0.75 cm

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Commented [FVA28]: Esto se puede poner mejor en tabla?, para una mejor visibilidad

Commented [I29R28]: Lo dejé como texto ya que a continuación incorporé la tabla del análisis de cobertura, para que quedara la misma estructura del informe anterior.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla	1
<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	1
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	1
<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	3
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Cebadilla, flechilla	1
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	+
<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	+
<i>Puya chilensis</i> Mol.	Chagual, Puya	+
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo, chupalla, quisco	r
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	1
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	r
<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	1
<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	r
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Lechuguilla	r
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del Chanco	+
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	r
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla silvestre	r
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Mitique	r
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	1
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	-	r
<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	+
<i>Brassica napus</i> L.	Raps	+
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	r
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloy-quilloy	r
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	2
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	2
<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Hued Hued	2
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Corontillo	3
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	r
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo Australiano	r
<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	Hualputra, rodajilla	r
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	r
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retanilla	1
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	+
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Arveja o Alverja	+
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	+
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	r
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	r
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	3
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	3
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Mutilla	2
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Diego de la noche	r
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	+
<i>Ercilla spicata</i> (Bertero) Moq.	Coralillo, siete huiras, voqui-auca,	r
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	+
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo, duraznillo	+



Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Voqui negro	+
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	+
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Lengua de vaca	+
<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	r
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	r
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Manzano	r
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	1
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	r
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, kantoria	r
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	1
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno	r
<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba negra, Tomatillo	r
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, Mitrún	r
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	r

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Aspecto general de la unidad vegetacional Bosque Nativo



Fuente: Elaboración propia.

contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

4.3.1.1.14.3.1.2 Bosque de exóticas.

Esta unidad corresponde a manchones de extensión importante que se encuentran tanto al norte-noreste de la planta Abastible, como en el predio colindante al oeste de esta. El bosque localizado en el norte-noreste de la planta presenta una conformación dominada por grandes árboles de *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano) y *Pinus radiata* (Pino), con un sotobosque que presenta especies nativas como *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Podanthus ovatifolius* (Mitique), *Peumus boldus* (Boldo), *Azara integrifolia* (Corcolén), y *Cissus striata* (Voqui), e introducidas, particularmente en el estrato herbáceo, destacando en algunos claros la presencia de *Rubus ulmifolius* (Zarza).

El bosque localizado en el predio colindante al oeste de la planta presenta una composición claramente derivada de una plantación que no ha sido mayormente intervenida durante años. Un sector se encuentra dominado por *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), en tanto otro está dominado por *Pinus radiata* (Pino) y *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano). Además, se observan sitios con presencia exclusiva en el estrato arbóreo de *Populus nigra* (Álamo). El sotobosque presenta especies introducidas como *Teline monspessulana* (Retamilla), y nativas como *Luma apiculata* (Arrayán), *Peumus boldus* (Boldo), *Cissus striata* (Voqui), *Griselinia scandens* (Yelmo), entre otras. El estrato herbáceo corresponde también a una mezcla entre especies introducidas como *Conium maculatum* (Cicuta) y *Foeniculum vulgare* (Hinojo), y nativas como *Adiantum chilense* (Palito negro). Los índices de cobertura para la unidad de acuerdo a la metodología de Braun-Blanquet se presentan en la tabla 8.

Tabla 8. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en la unidad Bosque de exóticas.

Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	4
<i>Griselinia scandens</i> (R. et P.) Taub.	Yelmo	+
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	4
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> Kaulf	Palito negro	r
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salsilla	+
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	1
<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	+
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Cebadilla, flechilla	+
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	r
<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	+
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo, chupalla, quisco	r
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	+
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	r
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla silvestre	r
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Mitique	r
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	r

Commented [FVA30]: Por lo que vi en el informe de primavera (anexo 2.5 de la DIA) estas especies estaban dentro del "bosque nativo".. eso puede quedar de esa misma manera para que los informes queden lo mas similares posible?

Commented [I31R30]: No se puede. Aunque compartan algunas especies, la estructura de un bosque de exóticas y la de un bosque nativo son muy distintas en términos de dominancia e importancia. No son homologables.

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Bold

Formatted

Commented [FVA32]: Poner esto en tabla

Commented [I33R32]: Idem a respuesta anterior: lo dejé en el párrafo porque puse la tabla de cobertura a continuación, así queda igual al informe anterior



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	+
<i>Brassica napus</i> L.	Raps	+
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	1
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	r
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	r
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retanilla	+
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	+
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	+
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	r
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	1
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	1
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Mutilla	+
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Voqui negro	+
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	+
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Lengua de vaca	+
<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	r
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	r
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno	r
<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba negra, Tomatillo	r
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, Mitrún	r
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	r

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Aspecto general de la unidad Bosque de Exóticas.


contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl



Fuente: Elaboración propia

4.3.1.1.24.3.1.3 Pastizal antropizado.

Esta unidad corresponde a sectores aledaños a las formaciones boscosas donde se ha intervenido raleando la vegetación y despejando. Se mantiene solo una capa de herbáceas, dominada principalmente por distintas Poáceas, y otras invasoras como *Silybum marianum* (Cardo mariano), *Dipsacus fullonum* (Cardo de cardar), *Lactuca serriola* (Lechuguilla), entre otras. Los índices de cobertura para la unidad de acuerdo a la metodología de Braun-Blanquet se presentan en la tabla 9.

Tabla 9. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en la unidad Pastizal antropizado.

Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cardo de cardar	1
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpiaplata	+
<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	+
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	+
<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	+
<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla	r
<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	r



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Formatted

Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla	r
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Cebadilla, flechilla	+
<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	+
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Cardoncillo, chupalla, quisco	r
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	r
<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	1
<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	r
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Lechuguilla	r
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del Chanco	+
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	r
<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla silvestre	r
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	-	r
<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	+
<i>Brassica napus</i> L.	Raps	+
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	r
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloy-quillo	r
<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	Hualputra, rodajilla	r
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	r
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	r
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Arveja o Alverja	r
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	r
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	r
<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	r
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Diego de la noche	r
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	+
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	+
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo, duraznillo	+
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	+
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Lengua de vaca	+
<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	r
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	r
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	r
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	r
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, kantoría	r
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, Mitrún	r

Fuente: Elaboración propia


contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Figura 10. Aspecto general de la unidad vegetacional Pastizal antropizado.



Fuente: Elaboración propia

4.3.1.1.34.3.1.4 Humedal.

Formatted

Esta unidad corresponde principalmente a sitios ubicados al sur del camino a Lenga, y se incluye además un sitio de laguna y humedal que se encuentra en el lado norte del camino, en el extremo oeste del área de influencia, el que no fue muestreado, pero si observado desde su cierre perimetral, al no contarse con permisos de acceso.

La unidad de humedal corresponde a una formación vegetacional parcialmente inundada, o con suelos húmedos y que presentan una composición florística particular, dominada por especies hidrófitas, distintas a aquellas registradas en las otras unidades registradas. En esta zona existen áreas con presencia de leñosas, principalmente a orillas de camino o en forma aislada, pudiendo ser densas, y generalmente dominadas por *Alnus glutinosa* (Aliso), *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano) y *Salix humboldtiana* (Sauce chileno). Sin embargo, la formación en general es dominada por herbáceas muy densas y de gran altura, como *Typha domingensis* (Vautro), *Schoenoplectus californicus* var. *californicus* (Totora), *Juncus procerus* (Junco), *Phragmites australis* (Carrizo) y *Sporobolus densiflorus* (Llinto). Además, en forma aislada se registra la presencia de *Cortaderia araucana* (Cola de zorro). En los sectores inundados se observa dominancia de especies



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

de hábito sumergido, flotantes o emergentes como *Myriophyllum aquaticum* (Pinito de agua), *Callitriche terrestris* subsp. *turfosa* (Estrellita de agua), *Ludwigia peploides* (Duraznillo), *Ranunculus aquatilis* (Botón de oro), *Lemna minuta* (Lenteja de agua) entre otras. Los índices de cobertura para la unidad de acuerdo a la metodología de Braun-Blanquet se presentan en la tabla 10.

Commented [FVA34]: Favor poner esto en tabla

Tabla 10. Índice de Braun-Blanquet para las especies de flora vascular en la unidad Humedal.

Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Flor del pato	1
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Llantén de agua	1
<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lenteja de agua	+
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. <i>californicus</i>	Totora	2
<i>Carex acutata</i> Boott	Cortadera	3
<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton		+
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	4
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	2
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Pasto oloroso	+
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Cola de zorro	+
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	1
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Chépica	1
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Carrizo	3
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Falaris	+
<i>Sporobolus densiflorus</i> (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela	Llinto	1
<i>Typha domingensis</i> Pers.	Vautro	3
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hierba de la Palta	1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	1
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	+
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	+
<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsana	1
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	1
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	+
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aliso	1
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Berro	1
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	1
<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla, cenizo	+
<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Sosa	r
<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Chocho	+
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia falsa	1
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Pinito de agua, hierba del sapo	3
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevideensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Duraznillo	1
<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>lutea</i>	Berro amarillo	r



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Especie	Nombre común	Abundancia / Dominancia
<i>Callitriche lechleri</i> (Hegelm.) Fassett var. <i>lechleri</i>	Huencheco	1
<i>Callitriche terrestris</i> Raf. subsp. <i>turfosa</i> (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo	Estrellita de agua	1
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me Olvides	1
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Botón de oro	r
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	r
<i>Salix caprea</i> L.	Gatito	+
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	-	+

Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Aspecto general de la unidad vegetacional Humedal.



Fuente: Elaboración propia

Formatted: Space After: 0 pt

4.3.1.1.44.3.1.5 Zona sin vegetación.

Corresponde a sitios con infraestructura construida (edificios, bodegas, caminos, entre otros), que no presentan vegetación.

Formatted


contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

4.4 Estados de conservación.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), se registraron dos especies en categoría de conservación:

Tabla 11. Especies en categoría de conservación dentro del Área de Influencia del proyecto.

Especie	Categoría de conservación	Fuente de la clasificación
<i>Drimys winteri</i>	Preocupación menor (LC)	DS 06/2017 MMA
<i>Puya chilensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia

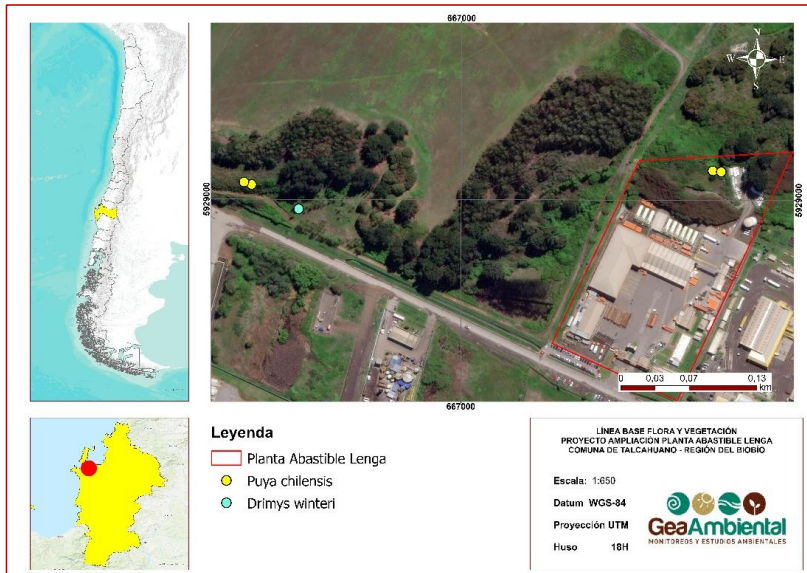
Ambas especies se registraron únicamente en la ~~formación-unidad vegetacional denominada~~ Bosque Nativo. En el caso de *Puya chilensis* se registraron dos cojines (agrupaciones de ejemplares formada por reproducción vegetativa) en el parche de bosque localizado al norte de la planta Abastible, y dos en el parche de bosque localizado al interior del predio colindante al oeste de la planta. En el caso de *Drimys winteri*, esta especie solo se registró en el parche localizado en el predio colindante al oeste.

Commented [FVA35]: En la campaña de primavera no se identificó esta especie, esto podría traer alguna complicación en términos de la evaluación ambiental?

Commented [IQA36R35]: Idem a respuesta a consulta sobre nuevas unidades vegetacionales: se encontró en un sitio no prospectado previamente. Puede que consulten sobre la presencia de la especie pero se justifica al haberse encontrado en zonas que no se prospectaron en la campaña anterior.



Figura 12. Ubicación de las especies en categoría de conservación registradas.



Fuente: Elaboración propia

4.4.1 Descripción de las especies en categoría de conservación:

- *Drimys winteri* (Magnoliophyta – Winteraceae):

Árbol perenne, endémico, de hasta 20 metros de altura, hojas oblongas u ovado-oblongas distribuidas a lo largo de las ramas. Especie endémica de los bosques sub antárticos de Chile y Argentina. En Chile crece entre las regiones de Coquimbo y Magallanes. Produce numerosas flores blancas pentapétalas y su fruto es una baya globosa roja o morada oscura. En el norte de su rango de distribución (entre Coquimbo y O'Higgins) su presencia es escasa y se ve amenazada por la sequía y la pérdida de hábitat, lo que la mantiene clasificada como En Peligro (EN), clasificación que cambia desde la región del Maule al sur, a Preocupación Menor (LC), ya que su abundancia es mayor y forma poblaciones más grandes.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Figura 13. Hojas y ramas de ejemplar de *Drimys winteri* visto en la unidad Bosque Nativo.



Fuente: Elaboración propia

- ***Puya chilensis* (Magnoliophyta – Bromeliaceae):**

Hierba perenne endémica, de crecimiento en forma de roseta y hojas moderadamente suculentas. Puede crecer formando cojines de decenas de ejemplares, mediante reproducción vegetativa. Se distribuye entre las regiones de Coquimbo y el Biobío, casi exclusivamente restringida a la costa, con excepciones en la cordillera occidental de la región Metropolitana. No crece en la cordillera de Los Andes. Produce una inflorescencia de hasta 4 metros de altura, usualmente con más de 90 flores de color amarillo intenso. Produce frutos con numerosas semillas aladas.



Figura 14. Ejemplares de *Puya chilensis* observados en la unidad Bosque Nativo.



Fuente: Elaboración propia

4.5 Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo con lo señalado en la Guía para la descripción del área de influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (2015), se determinaron las siguientes singularidades ambientales para el área de estudio:

4.5.1 Singularidad ambiental para la flora

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

4.5.1.1 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

Se encontraron 2 especies en categoría de conservación según el Reglamento para la Clasificación de Especies (RCE), que corresponden a: *Puya chilensis* (Puya) y *Drimys winteri* (Canelo), ambas en categoría de Preocupación Menor (LC).

4.5.1.2 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

En el área de influencia del proyecto se registraron especies que se encuentren protegidas por regulación especial, como el Reglamento explotación de Quillay y otras especies forestales (DL

Commented [FVA37]: Favor se podría adaptar el análisis de singularidad a flora separado de vegetación (CONAF 2020), como se realizó en el título 4.5 de la caracterización de primavera de flora y vegetación

Commented [I38R37]: Se presenta el análisis de singularidad de acuerdo a lo solicitado

Formatted: Space Before: 0 pt



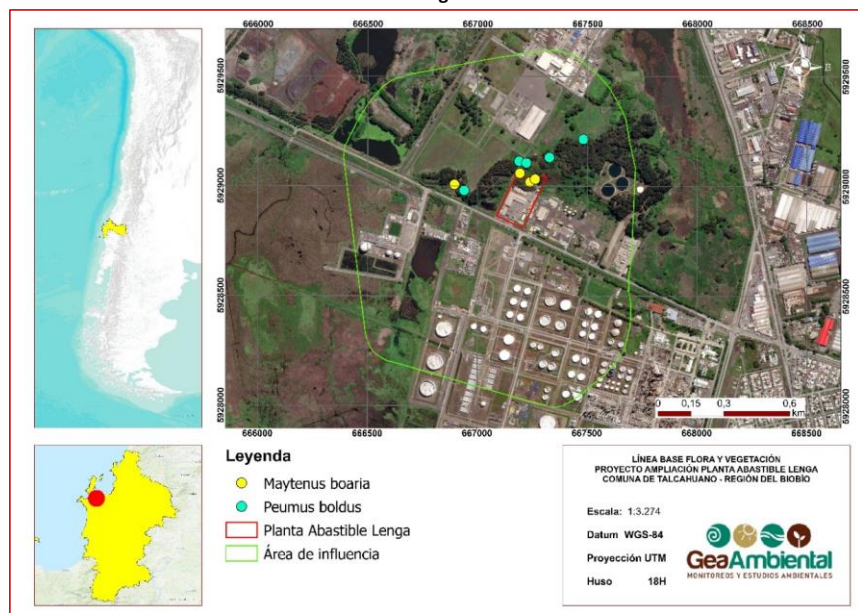
contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

336/1955) Ministerio de Tierras y Colonización, el que regula la explotación de las especies Quillay, Olivillo, Boldo, Maitén y Litre, indicando que para su explotación se debe obtener permiso a través de planes de manejo de bosque nativo por CONAF, y de transporte por SAG. En el área de influencia del Proyecto se encontraron ejemplares de Maitén (*Maytenus boaria*) y Boldo (*Peumus boldus*). Los ejemplares se localizan tanto en la unidad bosque nativo como en la unidad bosque de exóticas, fuera del área de intervención del proyecto. Aquellos que se encuentran dentro del predio correspondiente a la planta se localizan en el área de cerro, la que no será intervenida.

Figura 15. Ubicación de ejemplares de *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* en relación a la planta Abastible Lenga.



Fuente: Elaboración propia

4.5.1.3 Presencia de especies endémicas.

Los registros obtenidos en terreno indican la presencia de 12 especies endémicas en el área del proyecto, las cuales se muestran en la siguiente tabla:



contacto@geaambiental.cl
 +56 41 3832613
www.geaambiental.cl

Tabla 12. Especies endémicas del área del Proyecto.

Especie	Nombre común
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén
<i>Carex acutata</i>	Cortadera
<i>Chusquea quila</i>	Quila
<i>Drimys winteri</i>	Canelo
<i>Ercilla spicata</i>	Coralillo
<i>Escallonia pulverulenta</i> var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo
<i>Griselinia scandens</i>	Yelmo
<i>Lobelia tupa</i>	Tabaco del diablo
<i>Peumus boldus</i>	Boldo
<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique
<i>Proustia pyrifolia</i>	Parrilla blanca
<i>Puya chilensis</i>	Puya, Chagual

Fuente: Elaboración propia.

Formatted: Centered

4.5.1.4 Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

Los individuos de *Puya chilensis* y *Drimys winteri*, localizados en el área de bosque nativo, presentaban un estado fitosanitario bueno. En el caso de *Puya chilensis* se observaron varios cojines (agrupaciones de individuos), lo que evidencia un proceso sostenido de regeneración vegetativa. Además, se observó que algunos individuos presentaban inflorescencias secas, lo que evidencia la producción de flores y frutos en años anteriores. Para el caso de *Drimys winteri* no se observaron flores ni reproducción vegetativa.

En cuanto al potencial efecto del cambio climático en la dinámica poblacional de ambas especies, se espera un efecto menor producto de la disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura para *Puya chilensis*, y un efecto más significativo para *Drimys winteri*. Esto debido a sus diferentes adaptaciones para los cambios en las condiciones climáticas. Para ambas especies se espera que la mayor amenaza, en conjunto con el cambio climático, sea la pérdida de hábitat, a consecuencia del efecto negativo que la limitación en la dispersión de semillas tiene sobre ambas especies. Un análisis más detallado de lo anterior se presenta en el numeral 4.6 del presente informe.

Formatted: Underline

4.5.1.5 Presencia de especies de distribución restringida.



Dentro del área de influencia del proyecto no se registró la presencia de especies con distribución restringida, de acuerdo con el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018).

4.5.1.6 Presencia de especies en categorías CITES.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Área de Influencia del proyecto no se registraron especies en categoría CITES.

4.5.1.7 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

El límite latitudinal sur de la distribución geográfica de *Puya chilensis*, una de las especies registradas con categoría de conservación, se encuentra en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Coronel, aproximadamente 30 kilómetros al sur del emplazamiento del proyecto.

4.5.1.8 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

En el Área del Proyecto no se encontraron especies que se encuentran en o cercanas a su límite de distribución altitudinal.

4.5.1.9 Otras singularidades.

Considerando las especies nativas y endémicas, se registraron 10 especies que figuran en el D.S N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual le confiere la calidad de "nativas". Estas especies se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 13. Especies registradas en el área del proyecto que figuran en el DS N°68 (2009).

Especie	Nombre común
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén
<i>Drimys winteri</i>	Canelo
<i>Escallonia pulverulenta</i> var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo
<i>Lobelia tupa</i>	Tabaco del diablo
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
<i>Peumus boldus</i>	Boldo
<i>Puya chilensis</i>	Puya, Chagual
<i>Ugni molinae</i>	Mutilla

Fuente: Elaboración propia.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Centered



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

De acuerdo con el análisis de la singularidad ambiental de la flora, está se encuentra focalizada tanto en la unidad Bosque Nativo (sectores de cerro), que es donde se encontraron las especies en categoría de conservación, y en la unidad Bosque de Exóticas, la cual comparte con la anterior la presencia de especies endémicas y nativas. Según lo anteriormente expuesto, el componente flora posee características de singularidad, pero ninguna de las obras a ejecutar afectará ese sector.

4.5.2 Análisis de la singularidad ambiental de la vegetación.

4.5.2.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo con la extensión que ocupa el Área de Influencia, y la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, Gajardo 1994), dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentran formaciones únicas o de baja representatividad nacional.

4.5.2.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella *“Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales”*. Squeo et. al., (2004). *Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge*. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 1:3-43. Considerando esta definición, la formación vegetacional en que se encuentra el área de influencia del Proyecto no correspondería a una formación de tipo relictual.

4.5.2.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), una especie reliquia se define como *“Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.”*

Considerando la información recopilada en el área de influencia, en el área prospectada no existen formaciones vegetales reliquias.

4.5.2.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes.



Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

En la zona que se inserta el Proyecto, las formaciones que podrían ser consideradas como remanentes corresponden al Bosque Nativo que se mantiene en los dos sitios de cerro prospectados: el localizado en el sitio colindante al oeste, propiedad de DOW Chemicals, y en el cerro aledaño a la planta Abastible, el que es utilizado como seguridad para los trabajadores ante eventuales emergencias de tsunamis y se encuentra protegido y resguardado por el Titular, no considerándose su intervención para el presente proyecto.

4.5.2.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2020). La evaluación de riesgos propuesta por Luebert & Plischoff (2015), considera los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, indica que la formación “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*”, se encuentra en la Categoría En Peligro Crítico. A pesar de esto, hay que señalar que la formación vegetal actual mantiene algunas especies características de la formación original, pero su distribución en el área está restringida a zonas de protección de los cursos de agua y pequeños fragmentos de bosque nativo que aún se mantienen en la zona creciendo bajo el dosel de las plantaciones de Pino.

4.5.2.6 Presencia de bosque nativo de preservación.

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad* (Definición Ley N° 20.283).

Los datos obtenidos en el Área de Influencia indican que el área no reúne los criterios para ser denominado un bosque nativo de preservación de acuerdo con la definición de la ley N°20.283.

4.5.2.7 Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.

El área de influencia del proyecto no se encuentra al interior de unidades del SNASPE, por lo tanto, no presenta presencia de Bosque nativo en las unidades del SNASPE.



4.5.2.8 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

Para la región de Biobío se reconocieron los siguientes sitios prioritarios más cercanos al proyecto:

Tabla 14. Distancia al Proyecto de los sitios prioritarios de la región Biobío.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)	Área Marina Hualpén	6
	Área Marina Tumbes	10
	Humedales Sistema Lacustre Intercomunal Concepción	0

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Sitio Prioritario de la Estrategia Regional de Biodiversidad Humedales Sistema Lacustre Intercomunal Concepción, es el más cercano al Proyecto, encontrándose inserto en el Área de Influencia. Sin embargo, no hay obras asociadas al proyecto que lo afecten directamente. Es importante mencionar que los límites del Sistema Lacustre Intercomunal Concepción se extienden más allá de las zonas anegadas o con vegetación característica de humedal, y abarcan gran parte de la zona industrial del sector donde se encuentra emplazado el proyecto.

4.5.2.9 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

Para la región del Biobío se reconocieron las siguientes áreas protegidas:

Tabla 15. Áreas bajo protección oficial de la región del Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Parque Nacional	Nonguén	16
Santuario de la Naturaleza	Península de Hualpén	1,3

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén es el más cercano al Área de Influencia definida por la modelación de MPS, y que coincide en parte con la delimitación de dicho Santuario. Sin embargo, el área donde se ejecuta el Proyecto se encuentra a 1,3 km de distancia, y por lo tanto no hay obras que afecten directamente la flora y vegetación del Santuario.



4.5.2.10 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área protegida privada “Santuario Parque Pedro del Río Zañartu (Fundo Hualpén)” es la que se encuentra más cercana, a 3,6 km aproximadamente del Área de Influencia del Proyecto. De acuerdo con estas distancias el área de influencia del proyecto no estaría dentro de estos sitios de protección oficial.

Tabla 16. Áreas bajo protección oficial de la región Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.

N°	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
1	Santuario Parque Pedro del Río Zañartu (Fundo Hualpén)	3,6

Fuente: Elaboración propia.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Centered

4.5.2.11 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo con la ley 18.378 de 1984, Artículo 3, señala que dispone la conservación de predios agrícolas en zonas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. Estos predios deben aplicar los programas que implemente el MINAGRI. Además, en el Artículo 4, señala “*la prohibición de cortar Árbóreas situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística*”. El Proyecto no se encuentra dentro de zonas de protección.

4.5.2.12 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El área de influencia se encuentra en o colindante con o aguas arriba de los siguientes Humedales:

Tabla 17. Humedales oficiales de la región del Biobío aledaños al proyecto.

N°	Nombre	Tipo de Humedal	Orden	Distancia del Proyecto (m)
1	Sistema de Humedal Huachipato	Humedal asociado a Limite Urbano	Continental Palustre Permanente	600
2	Sistema de Humedal Huachipato	Humedal asociado a Limite Urbano	Artificial Almacenamiento Tranque	600
3	Lenga	Humedal asociado a Limite Urbano	Continental Palustre	550



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

N°	Nombre	Tipo de Humedal	Orden	Distancia del Proyecto (m)
			Permanente	
4	Sistema de humedal Los Coipos	Humedal asociado a Limite Urbano	Continental Palustre Permanente	815

Fuente: Inventario Nacional de Humedales de Chile, Ministerio de Medio Ambiente.

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Centered

Los Humedales aledaños al Área de Influencia del proyecto son el Sistema de Humedal Huachipato, Lenga y Sistema de humedal Los Coipos. Por lo tanto, el área de influencia se encuentra colindante con o aguas arriba de Humedales, pero es importante destacar que las obras del proyecto se encuentran a más de 500 metros de dichos humedales y, por lo tanto, no hay efecto directo sobre ellos debido a las actividades asociadas a su ejecución.

4.6 Potenciales efectos del cambio climático sobre el componente flora y vegetación.

El proyecto se encuentra emplazado en la comuna de Talcahuano, la cual de acuerdo a la información publicada por el Atlas de Riesgos Climático. (MMA, 2020), presenta un índice de pérdida de la superficie vegetal natural alto (0.7412), lo que indica que en los últimos 30 años la vegetación de la comuna ha presentado un fuerte nivel de intervención que amenaza la sensibilidad de las especies frente a los cambios del clima.

En cuanto a la pérdida de biodiversidad vegetal por cambios en las precipitaciones, el índice de disminución de la precipitación presenta un valor bajo en la comuna (0.4279), al tiempo que la Seguridad y capacidad adaptativa de las especies se presenta un valor alto (1), lo que indica que las especies presentes en la comuna tienen una baja vulnerabilidad al cambio climático dada su amplitud de nicho frente a las precipitaciones. Sin embargo, la comuna sigue manteniendo un alto índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora (0.8401) al considerar un cambio en la precipitación promedio que sobrepase los límites que hoy experimenta la vegetación.

En cuanto a la pérdida de biodiversidad vegetal por cambios en la temperatura, el índice de aumento de la temperatura a futuro, bajo el escenario RCP8.5, presenta un valor bajo en la comuna (0.1274), al tiempo que la Seguridad y capacidad adaptativa de las especies se presenta un valor bajo (0.583), lo que indica que, aun cuando las especies presentes en la comuna son relativamente sensibles al aumento en la temperatura, este aumento no sería tan severo. La comuna sigue manteniendo un índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora por cambios en la temperatura significativo (0.6702) al considerar un aumento en la temperatura media anual.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

A partir de este índice de amenaza climática, se puede deducir que el cambio futuro en las condiciones climáticas de precipitación y temperatura puede afectar a las especies vegetales en la comuna, aun cuando las especies presentes están aparentemente bien adaptadas a los cambios en las precipitaciones, aunque no tanto al aumento de la temperatura.

En cuanto a las especies con categoría de conservación registradas en el área de influencia del proyecto, *Puya chilensis* y *Drimys winteri*, y los potenciales efectos del cambio climático sobre su distribución y supervivencia, se puede señalar lo siguiente:

En el caso de *Puya chilensis*, esta especie está restringida a la costa en Chile central, entre las regiones de Coquimbo y del Biobío, con una alta abundancia (Zizka et al 2009). Los individuos observados en el área de influencia presentaban un buen estado fitosanitario, con regeneración vegetativa ("cojines"), y sin rastros de regeneración por semillas. Esta especie está altamente adaptada a los cambios en las condiciones ambientales, particularmente en la disponibilidad de agua, presentando un mecanismo fotosintético conocido como CAM facultativo, lo cual permite a sus poblaciones enfrentar de buena manera una disminución en las precipitaciones (Quezada et al. 2018).

En el caso de *Drimys winteri*, esta es una especie que se distribuye en gran parte del territorio nacional, desde la región de Coquimbo hasta Magallanes. Es una especie que tiene requerimientos hídricos altos (INFOR, 1997), con una tasa de transpiración considerada elevada sobre todo ante altas temperaturas. Cabe esperar que esta especie se vea afectada por un cambio en los regímenes de precipitaciones y temperatura, aunque al ser una especie de distribución amplia el efecto se verá amortiguado a nivel nacional.

En el caso de ambas especies, se puede considerar a la fragmentación o la pérdida de hábitat como una amenaza que, en conjunto con el cambio climático, puede mermar significativamente sus poblaciones. De acuerdo con el estudio "*Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la eco-región mediterránea, a nivel de ecosistemas y especies, y medidas de adaptación frente a escenarios de cambio climático*" (Marquet et al. 2010), tanto las poblaciones de *Puya chilensis* como de *Drimys winteri* presentarán riesgo de conservación en dos escenarios de cambios climático (B2= más favorable que la condición actual y A2=menos favorable que el actual) solo en condiciones de dispersión limitada, es decir dónde existen impedimentos la dispersión de las especies. Esto se relaciona principalmente con la disminución y fragmentación del hábitat, algo frecuente en la zona costera de la región del Biobío debido al alto nivel de intervención de ecosistemas por parte del ser humano, con fines habitacionales, forestales e industriales.



En el caso particular de este proyecto, los ejemplares registrados de ambas especies se encuentran en zonas que no serán intervenidas por éste, no considerándose la pérdida de ejemplares ni de hábitat para éstas.



5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estudio correspondió a una campaña de terreno de temporada otoñal realizada en el mes de junio de 2023, destinada a complementar la campaña primaveral realizada en noviembre de 2022. Se prospectó parte importante del área de influencia del proyecto, quedando fuera algunos sitios para los que no se pudo conseguir los respectivos permisos de acceso, al corresponder a predios privados propiedad de terceros no relacionados ni con el proyecto ni con la empresa Abastible.

En el terreno prospectado se pueden reconocer 5 unidades vegetacionales: una zona sin vegetación, una zona correspondiente a humedal, una zona de pastizal altamente antropizado y sometido a constante raleo, una formación boscosa de especies exóticas, donde se ha conformado un sotobosque con presencia de especies nativas e introducidas, y un remanente de bosque nativo, ubicado en dos cerros de baja altura dentro del área de influencia. Solo en esos parches se registra presencia de vegetación similar a la vegetación teórica de los pisos vegetacionales propuestos por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

En cuanto a cobertura, la dominancia de la unidad bosque nativo corresponde a árboles nativos de baja altura, y a *Chusquea quila*, especie que llega a presentar formaciones casi impenetrables en algunos sitios. En la unidad de bosque de exóticas la dominancia la tienen grandes árboles introducidos, con presencia de árboles nativos de menor tamaño en el sotobosque, y sitios con alta densidad de especies como *Rubus ulmifolius*. En el caso de las formaciones pastizal antropizado y humedal, la dominancia es compartida entre especies herbáceas que las ocupan.

De las 124 especies registradas, la mayor parte son introducidas (73 especies), con menor presencia de nativas (40 especies) y endémicas (11 especies). Esta conformación es esperable en sitios altamente antropizados, como corresponde a parte importante del área de influencia del proyecto. Los sitios que presentan mayor presencia de especies nativas, e incluso dominancia ocasional de éstas, corresponden a sectores que han sido conservados con una fisonomía lo más similar a sus condiciones naturales: las zonas de bosque nativo y de humedal.

Respecto a lo anterior, cabe destacar que, en el sector, algunas zonas se encuentran bajo protección especial por su relevancia en la protección de la biodiversidad. Es así como los humedales cercanos al proyecto se encuentran protegidos por los distintos cuerpos normativos que regulan la intervención de humedales en el país, en tanto los cerros donde se encuentran los parches de bosque nativo que contienen a las dos especies en categoría de conservación registradas en este estudio, se encuentran dentro de la llamada Zona de protección de cerros, del Plan Regulador de la comuna de Talcahuano.



Es importante destacar que el presente proyecto no considera la intervención directa dentro de las zonas de humedal y de bosque nativo. Respecto a la zona de humedal, las obras del proyecto se realizarán a más de 500 metros de distancia de los límites de estos humedales. Respecto a los sitios de bosque nativo, uno de ellos se encuentra a casi 300 metros del área de intervención del proyecto, dentro del predio colindante al oeste con la planta Abastible. El otro sitio de bosque nativo se encuentra dentro del predio de la planta, sector de cerro que es utilizado como zona de seguridad para los trabajadores ante eventuales emergencias de tsunamis y, por ende, está protegido y resguardado por el Titular. Además, las obras proyectadas no consideran la intervención de esta vegetación.

Es muy importante destacar que el área de influencia utilizada en este proyecto fue definida con base en los resultados de la modelación de dispersión de contaminantes de la fase de construcción y operación del Proyecto para el parámetro Material Particulado Sedimentable (MPS). De acuerdo con la modelación, la cantidad de material que se depositaría sobre la vegetación es muy baja y se concentra principalmente en zonas aledañas al proyecto (a menos de 200 metros del área de ejecución de las obras, en un sector de uso industrial), donde se desarrolla una formación de humedal con especies nativas e introducidas en el estrato herbáceo principalmente.

En conclusión, si bien existen formaciones vegetacionales de interés dentro del área de influencia, las actividades del proyecto no consideran intervenir dichas formaciones, sino que se proyectan solo para áreas ya edificadas. Por lo anterior, el impacto sobre la vegetación sería mínimo, siendo recomendable que se mantenga la emisión de MPS dentro de la norma y que se consideren medidas preventivas para evitar daños colaterales a la flora presente y disminuir el riesgo de incendios.



6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Chile. 166 pp.
- Herrera, I., Goncalves, E., Pauchard, A. & Bustamante, R.O. (2016). Manual de plantas invasoras de Sudamérica. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 116 pp.
- INFOR (1997). Monografía de Canelo, *Drimys winteri*. Instituto Forestal. Santiago, Chile. 65 pp.
- Luebert, F & Plischoff, P. (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.
- Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.
- Marquet, P. et al. (2010). Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la eco-región mediterránea, a nivel de ecosistemas y especies, y medidas de adaptación frente a escenarios de cambio climático. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 156 pp.
- Quezada, I., Gianoli, E., Saldaña, A. (2018). Crassulacean acid metabolism and distribution range in Chilean Bromeliaceae: Influences of climate and phylogeny. Journal of Biogeography 45: 1541– 1549.
- Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.
- Ramírez A. (2010). Métodos de recolección. Rev. Biol.Trop. Vol. 58: 41-50 pp.



- Reglamento Del Sistema De Evaluación De Impacto Ambiental DS. 40/2012. Ministerio del Medio Ambiente.
- Reglamento de Clasificación de Especies de la Dirección Ejecutiva de la CONAMA y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°151/2007)
- Reglamento de Clasificación de Especies de la Dirección Ejecutiva de la CONAMA y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°50/2008)
- Reglamento de Clasificación de Especies de la Dirección Ejecutiva de la CONAMA y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°51/2008)
- Reglamento de Clasificación de Especies de la Dirección Ejecutiva de la CONAMA y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°23/2009)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°33/2011)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°41/2011)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°42/2011)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°19/2012)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°52/2014)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°38/2015)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°16/2016)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°6/2017)



- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°79/2018)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°23/2019)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°16/2020)
- Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (DS N°44/2021)
- Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- Rodríguez, R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sánchez P. y A Marticorena. (2018). Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- Servicio Agrícola Ganadero (2013). Reseña sobre Flora y Vegetación de la Serranía El Asiento. San Felipe. Región de Valparaíso.
- SEA (2015) Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.
- Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.
- Señoret, F. y JP Acosta. 2013. Cactáceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Editorial CORMA, Concepción, Chile. 250 pp.
- Squeo FA, G Arancio & JR Gutiérrez (2008) Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. xvi + 456 pp.
- Zizka, G., Schmidt, M., Schulte, K., Novoa, P., Pinto, R., König, K. (2009) Chilean Bromeliaceae: diversity, distribution and evaluation of conservation status. Biodiversity and Conservation 18: 2449–2471.



7 ANEXOS

7.1 Profesionales encargados.

Nombre	Profesión	Función
Iván Quezada	Biólogo	Levantamiento de información en terreno
Paula Aguayo	Bióloga Marina	Elaboración de informe

7.2 Registro Fotográfico

Figura 16. *Eryngium paniculatum*.



Fuente: Elaboración propia.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Figura 17. *Luma apiculata* en sotobosque de *Pinus radiata*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. *Adiantum chilense* en suelo de bosque de *Pinus radiata*.



Fuente: Elaboración propia.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl

Figura 19. Formación densa de *Chusquea quila* y *Muehlenbeckia hastulata*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 20. *Baccharis racemosa*.



Fuente: Elaboración propia.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

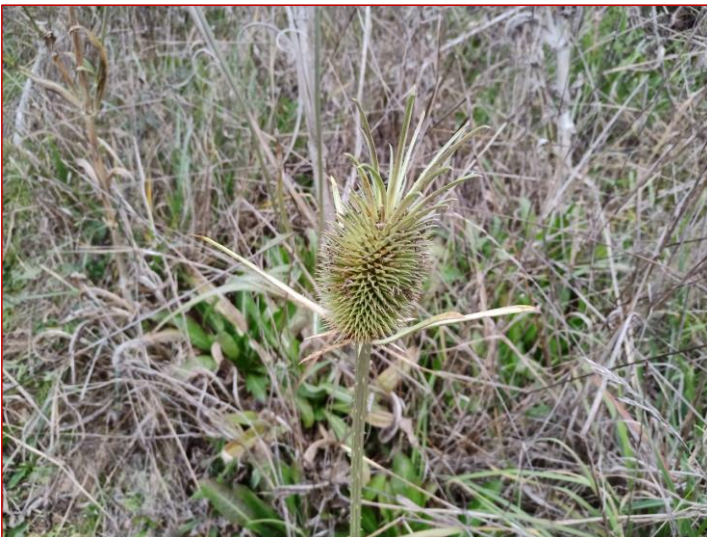
www.geaambiental.cl

Figura 21. *Teline monspessulana* y *Aristotelia chilensis*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 22. *Dipsacus fullonum*.



Fuente: Elaboración propia.



contacto@geaambiental.cl

+56 41 3832613

www.geaambiental.cl